

Séance 2 — Faire bouger un lutin au clavier

Séance 2/8 · 40 min
Demi-groupe

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je programme le panier pour qu'il se déplace avec les flèches, puis la mangue pour qu'elle tombe.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur déplace le panier avec les flèches, l'affichage des coordonnées ouvert. Je regarde et je note.

Je regarde	Ce que j'observe
Les nombres x et y sous la scène quand le panier bouge	
Ce qui se passe quand on garde la flèche enfoncée	
Ce qui se passe au bord de la scène	

Ce qu'on cherche

Pour faire bouger un lutin, il faut savoir où il se trouve. La scène de Scratch est un repère, comme en mathématiques.

Comment un lutin sait-il où il est, et comment le faire bouger au clavier ?

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
coordonnées	
boucle	
condition	
version	

PENDANT — je recherche

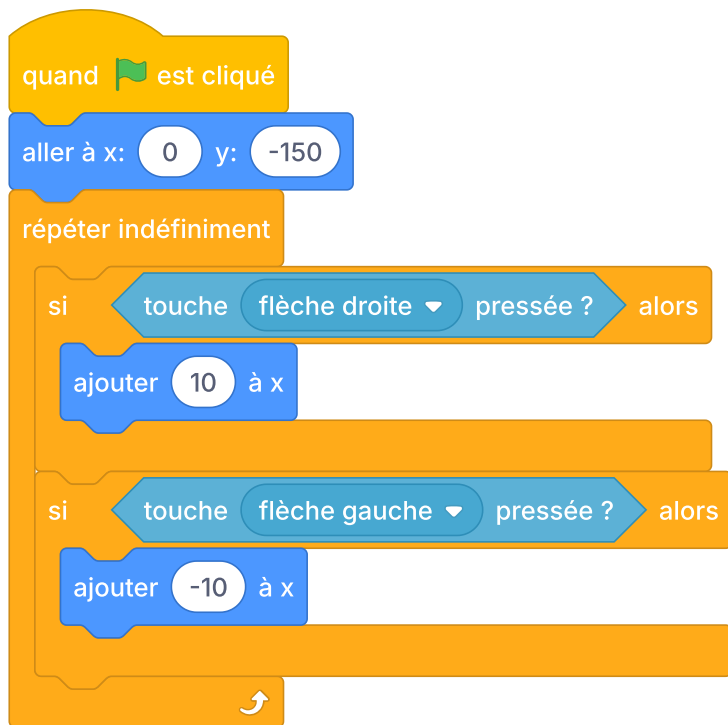
Activité 1 · La scène est un repère

La scène mesure 480 pas de large et 360 pas de haut. Le centre est le point (0 ; 0). x va de -240 (bord gauche) à 240 (bord droit), y va de -180 (bas) à 180 (haut).

- a. Quelles sont les coordonnées du centre de la scène ?
-
- b. Le panier doit rester en bas de l'écran. Quelle valeur de y lui donner ?
-
- c. Où se trouve un lutin placé en (200 ; 150) ?
-

Activité 2 · Le script du panier

Je sélectionne le lutin Panier et je reproduis ce script, puis je clique sur le drapeau vert.



Script du Panier

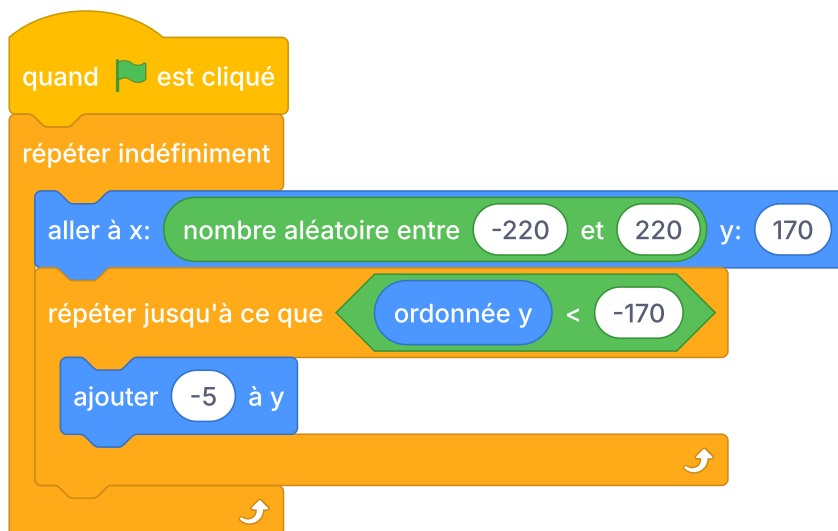
d. À quoi sert le bloc « répéter indéfiniment » ?

e. Que se passe-t-il si je remplace 10 par 20 ?

f. Pourquoi le deuxième bloc « ajouter à x » contient-il -10 ?

Activité 3 · La mangue tombe

Je sélectionne le lutin Mangue et je complète son script. Je teste, puis j'enregistre mon projet sous le nom CUEILLETTE-v1.



Script de la Mangue

g. Pourquoi la mangue apparaît-elle à un endroit différent à chaque chute ?

h. Quel nombre faut-il changer pour que la mangue tombe plus vite ?

i. Quand ce script tourne, quelle donnée change à chaque tour de boucle ?

Mon défi · 4e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

Le panier sort de la scène par les côtés. J'ajoute une condition pour l'en empêcher.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

La position d'un lutin est donnée par ses **coordonnées** (x ; y). x augmente vers la droite, y augmente vers le haut.

Le bloc **répéter indéfiniment** est une **boucle** : il fait tester les touches pendant toute la partie.

Le bloc **si alors** contient une **condition** : son contenu n'est exécuté que si la condition est vraie.

J'enregistre mon travail en **versions** numérotées : CUEILLETTE-v1, puis v2, puis v3.

Je complète : Pour aller vers la droite, on ajoute un nombre _____ à x.

Je complète : Sans la _____, les flèches ne seraient testées qu'une seule fois.

Retour sur mes observations

Je relis ce que j'ai noté dans « J'observe ». J'explique maintenant ce que j'ai vu, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Comment écrire les règles du jeu pour qu'un ordinateur puisse les appliquer ?

S'évaluer : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 2 ».